

Temporal plot of P3DX joint velocity and body velocity

Author(s): Muhammad Bari Akmal
Teacher: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name: Sistem Robot Otonom
YouTube video link: <https://youtu.be/lkS01gzkMho>
GitHub link: <https://github.com/Drimal-835/Otomatic-System>

Pada tugas ini, digunakan model robot P3DX sebagai objek simulasi dan CoppeliaSim sebagai aplikasi untuk melakukan simulasi. Kode python digunakan agar CoppeliaSim memberikan data perilaku model robot P3DX pada bagian terminal CoppeliaSim secara real time. Pergerakan model robot P3DX dapat dilihat pada link youtube pada dokumen ini. Untuk mendapatkan data Joint Velocity, digunakan kode python sebagai berikut

```
1 import time
2 import math
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from datetime import datetime
6 from coppeliasim_zmqremoteapi_client import RemoteAPIClient
7
8 client = RemoteAPIClient()
9 sim = client.require('sim')
10
11 sim.startSimulation()
12 print("Simulation Started")
13
14 p3dx_RW = sim.getObject("/Pioneer3DX/rightMotor")
15 p3dx_LW = sim.getObject("/Pioneer3DX/leftMotor")
16
17 rw = 0.195/2
18 rb = 0.381/2
19 d = 0.05
20
21 try:
22     start_time = time.time()
23     while (time.time() - start_time) < 10:
24
25         elapsed = time.time() - start_time
26         print(f"Running... {elapsed:.1f}s", end="\r")
27
28         wr_vel = sim.getJointTargetVelocity(p3dx_RW)
29         wl_vel = sim.getJointTargetVelocity(p3dx_LW)
30
31         sim.addLog(1, f"RW:{wr_vel:.1f}, LW:{wl_vel:.1f}")
32
33 finally:
34     sim.stopSimulation()
35     print("\nSimulation Stopped")
```

Setelah kode diatas di run, maka nilai joint velocity akan muncul pada terminal CoppeliaSim dan didapatkan grafik joint velocity sebagai berikut:

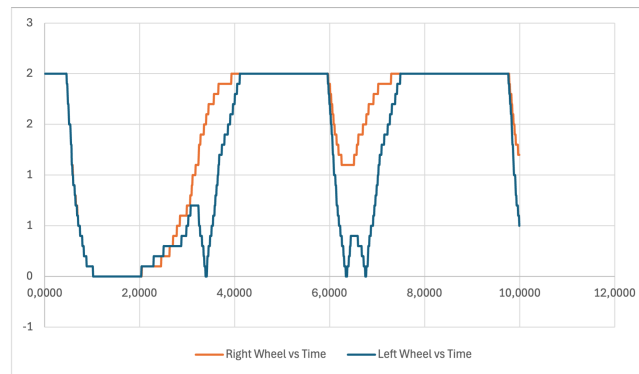


Figure 1: Grafik Joint Velocity Terhadap Waktu

Lalu, digunakan kode python dibawah untuk mendapat nilai body velocity sebagai berikut

```

1  import time
2  import math
3  import numpy as np
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  from datetime import datetime
6  from coppeliasim_zmqremoteapi_client import RemoteAPIClient
7
8  client = RemoteAPIClient()
9  sim = client.require('sim')
10
11  sim.startSimulation()
12  print("Simulation Started")
13
14  p3dx_RW = sim.getObject("/Pioneer3DX/rightMotor")
15  p3dx_LW = sim.getObject("/Pioneer3DX/leftMotor")
16
17  rw = 0.195/2
18  rb = 0.381/2
19  d = 0.05
20
21  try:
22      start_time = time.time()
23      while (time.time() - start_time) < 10:
24
25          elapsed = time.time() - start_time
26          print(f"Running... {elapsed:.1f}s", end="\r")
27
28          wr_vel = sim.getJointTargetVelocity(p3dx_RW)
29          wl_vel = sim.getJointTargetVelocity(p3dx_LW)
30
31          vx = (wr_vel + wl_vel)*rw/rb
32          wx = (wr_vel - wl_vel)*rw/rb
33
34          sim.addLog(1, f"Vx:{vx:.1f}m/s, Wx:{wx:.1f}rad/s")
35
36  finally:
37      sim.stopSimulation()
38      print("\nSimulation Stopped")

```

Setelah kode diatas di run, maka nilai joint velocity akan muncul pada terminal Coppeliasim dan didapatkan grafik body velocity sebagai berikut:

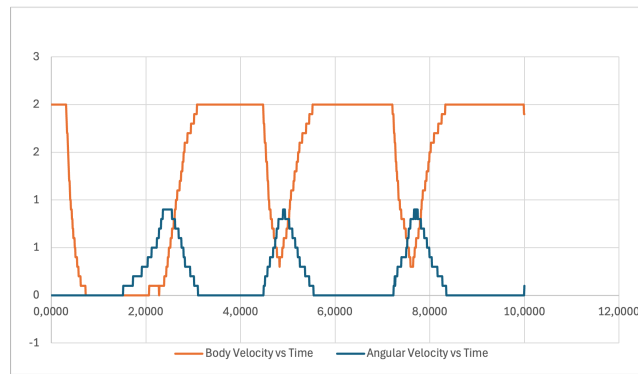


Figure 2: Grafik Body Velocity Terhadap Waktu